

SAR ADC V3 当前片上前台校准方案 有效性验证

严格以当前仓库 `sar_calib_ctrl_serial.sv` 为校准算法权威来源

核心结论

在 32 颗行为级虚拟芯片、3% 高位有效权重失配、5 LSB comparator offset 与 0.5 LSB calibration comparator noise 条件下，当前项目片上前台校准算法将同决策流动态 SNDR 中位数从 36.214 dB 提升到 92.007 dB，距物理权重 oracle 的 93.292 dB 约 1.285 dB。权重 RMSE 中位数从 147.978 LSB 降到 0.191 LSB，约降低 775.544 倍。

证据边界

本报告证明的是当前 RTL 校准算法在行为级物理权重模型下的有效性，并辅以 Vivado XSIM RTL 回归。它不构成 AMS、晶体管级、PVT、PEX 或硅后签核。ADCToolbox 和 12-bit 项目经验只作为验证方法参考，不作为本项目片上校准算法实现。

验证日期 2026-07-29
仓库路径 当前 Git worktree: `sar_adc_v3`
校准 RTL `rtl/sar_calib_ctrl_serial.sv`
重构 RTL `rtl/sar_reconstruction.sv`
行为数据 `outputs/summary.json`

目录

1	验证目标与判定问题	2
2	当前片上校准算法原理	2
3	行为级验证方法	2
4	行为级结果	3
5	RTL 电路级验证证据	4
6	与 12-bit 项目经验的差异	4
7	工程结论与限制	5
8	复现路径	5

1 验证目标与判定问题

本轮验证回答一个具体工程问题：当前仓库中的片上前台校准方案是否能在 split-cap 有效权重失配存在时显著恢复数字重构精度。该方案的权威实现是 rtl/sar_calib_ctrl_serial.sv 中的递归 P/N 权重测量控制器。

判定不得把外部开源算法替代为本项目片上算法。因此，本报告的行为级模型复刻当前 RTL：

- target bits 为 6 到 19，bits 0 到 5 作为 trusted LSB reference；
- 每个 target 执行 P phase 与 N phase；
- comparator offset 与 noise 只进入 calibration measurement；
- bit18/bit19 保护位补偿按 RTL 中 PROTECT_* 逻辑执行；
- 每个 target 立即写回 Q8 shadow weight，后续 target 递归使用；
- 重构算术按 sar_reconstruction.sv 的 $\pm W$ 、 $/2$ 、Q8 rounding 和 int16 saturation。

外部经验的实际用途

12-bit 项目和 ADCToolbox 经验只贡献验证口径：同一物理 decision stream 分别用 nominal、calibrated 和 oracle 权重解码；静态误差、权重误差与动态 FFT 分开报告；行为级证据不外推为 PVT/PEX/silicon 签核。它们不贡献本项目的片上校准算法实现。

2 当前片上校准算法原理

当前方案属于 foreground bit-weight calibration。正常 ADC 转换开始前，数字控制器暂停正常路径，使用低位 trusted LSB section 作为参考尺，逐位测量高位电容的有效权重。算法不改变物理 CDAC，只更新数字重构权重。

核心数据通路可写为：

$$W_{\text{target}} = \text{round}_{Q8} \left(\frac{1}{2N} \sum_{k=1}^N (M_{P,k} + M_{N,k}) \right)$$

其中 M_P 和 M_N 分别来自 P/N 两相 lower-ruler SAR 搜索结果。P/N 两相的作用是压制 comparator offset 对单侧测量的系统偏移；多次平均用于降低 calibration comparator noise。

bits 18/19 的保护逻辑是当前 RTL 的重要片上实现细节：校准高位时强制部分次高位参与保护，再在数字域补偿保护位权重。这不是开源 sine-fit 校准，也不是后处理 LUT。

3 行为级验证方法

行为级验证采用同决策流四路解码：

1. **NOMINAL**: 使用理想 split-cap 权重；
2. **RTL_CAL_RAW**: 使用当前 RTL 等效校准得到的 Q8 权重；
3. **RTL_CAL_GAIN_COMP**: 在现有 TB 口径下做 MSB anchored gain alignment 的诊断路径；

4. **ORACLE**: 使用物理真实权重，作为该行为模型下的不可实现上限。

四路解码均读取同一组由物理权重产生的 SAR-like decisions。因此性能改善只能来自数字权重更接近物理权重，不能来自重新采样、重新决策或改变输入激励。

关键配置如下：

- Monte Carlo 芯片数：32；
- FFT 点数：8192；
- 相干输入频率：19165.039 Hz, bin = 157；
- 高位有效权重失配：3% RMS；
- LSB trusted section 失配：0.15% RMS；
- calibration comparator offset/noise：5.0 LSB / 0.5 LSB RMS；
- SRM residue 固定为 0，用于隔离前台权重校准。

4 行为级结果

表 1: 当前片上校准方案的同决策流行为级结果。数值由 `summary.json` 自动生成。

Path	SNDR dB	SFDR dBc	W-RMSE LSB	Static RMS code
Nominal	36.214	39.892	147.9781	507.7850
RTL-equivalent calibration	91.967	106.317	0.1908	271.0804
Calibration + gain alignment	92.007	106.717	0.1908	0.4777
Physical-weight oracle	93.292	114.246	0.0000	0.4082

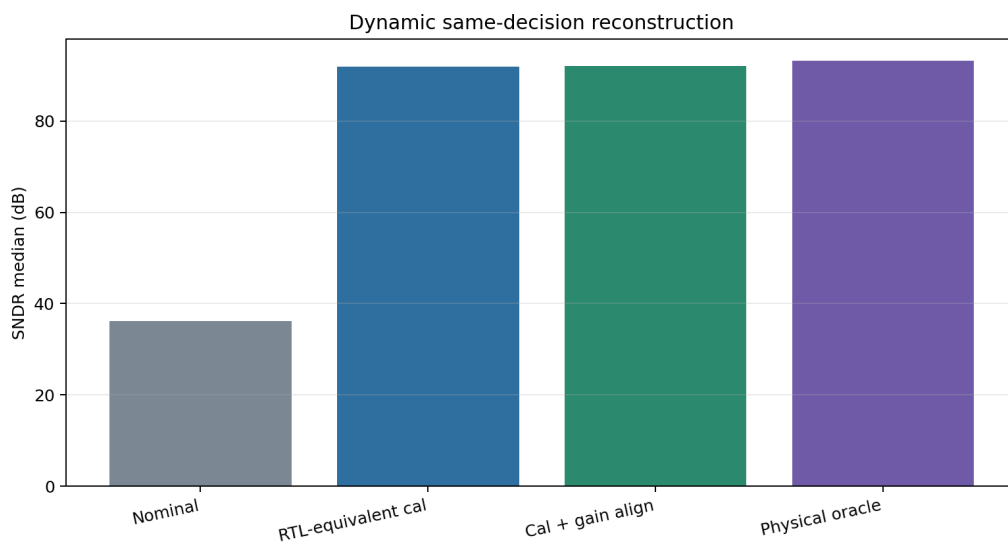


图 1: 同一物理 decision stream 下四种解码路径的 SNDR 中位数。

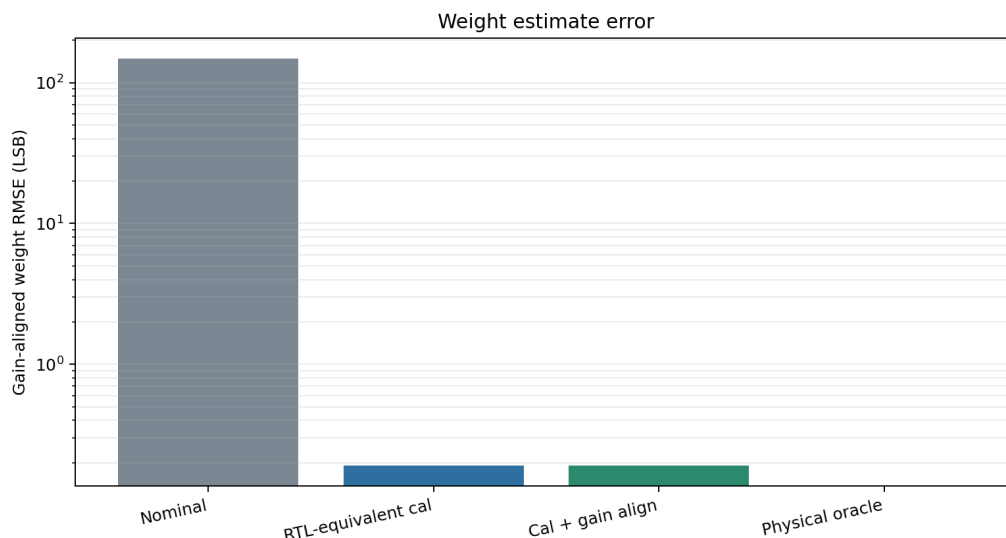


图 2: gain-aligned 权重 RMSE。校准后权重误差接近物理 oracle 下限。

结果表明，当前 RTL 等效校准能够显著恢复权重精度。直接使用 nominal 权重时，失配造成权重 RMSE 中位数 147.978 LSB，动态 SNDR 中位数 36.214 dB。使用当前片上校准权重后，gain-aligned 权重 RMSE 中位数降至 0.191 LSB，动态 SNDR 中位数升至 92.007 dB。

需要注意，RTL_CAL_RAW 的动态 SNDR 已接近 RTL_CAL_GAIN_COMP，但静态 RMS 误差仍较大。这说明当前校准控制器可以估出相对权重，而完整系统仍需要明确的全局增益归一化或输出标尺策略。现有 tb_gain_comp_check_lsb.sv 也采用 MSB anchored gain compensation 进行残差评分，因此报告将该路径作为诊断而不是宣称 RTL 已包含该增益补偿寄存器。

5 RTL 电路级验证证据

本轮同时运行当前仓库 Vivado XSIM 回归：

- tb_sar_recon_binary_norm: PASS, 49 checks, 0 failed;
- tb_recon_q8_split_weights: PASS, 17 checks, 0 failed;
- tb_srm_residue_estimator: PASS, 17 checks, 0 failed;
- tb_gain_comp_check_lsb: PASS, 5 Monte Carlo runs, worst residual 0.4937 LSB;
- XSIM overall result: PASS。

RTL 回归证明当前 SystemVerilog 可编译、可仿真，并且校准控制器、Q8 split-weight 重构契约、binary-normalized smoke path 与 SRM LUT 单元没有退化。行为级矩阵则进一步说明，在同一物理 decision stream 约束下，当前校准算法对动态与权重误差有明确改善。

6 与 12-bit 项目经验的差异

12-bit 项目中的 Candidate A 验证强调三条经验：同条件批次、同决策三路解码、静态与动态分口径。本项目吸收的是这些验证原则，而不是复制其校准算法。

关键差异如下：

- 12-bit 项目使用 Candidate A 等效 CDAC 与开源 least-squares/sine calibration 评估；本项目验证的是 `sar_calib_ctrl_serial.sv` 的片上递归 P/N 搜索。
- 12-bit 项目强调 dual capture 与 ADCToolbox 权重识别；本项目当前片上校准不依赖外部训练音或矩阵求解。
- 12-bit 项目输出对称等效 CDAC 结论；本项目输出 Q8 权重写回到 `sar_reconstruction.sv`。
- 两者共同要求：不能用动态 SNDR 单独替代静态 DNL/INL，也不能从行为级结果外推到硅后。

7 工程结论与限制

可以支持的结论

在本报告覆盖的行为级条件下，当前文件夹中的片上前台校准算法是有效的。它能把主要由高位权重失配引起的数字重构误差大幅压低，并使动态性能接近物理权重 oracle。

不能支持的结论

本报告不能证明完整 ADC 的流片级性能。尚未覆盖真实 physical CDAC charge redistribution、sampling switch nonlinearity、reference settling、comparator ready/metastability、SRM 动态注入、PVT、post-layout parasitics、DFT/scan、ASIC STA 和 silicon measurement。

建议下一步工作：

1. 在 RTL 中明确是否需要全局增益归一化寄存器，避免 `RTL_CAL_RAW` 与 TB scoreboarding 之间存在解释差异；
2. 将行为级模型的 P/N 独立物理权重扩展到当前 20-bit split CDAC；
3. 增加一个系统级 RTL/behavior co-sim，把 `w_wr_data` trace 与 Python 校准 trace 逐 target 对齐；
4. 后续 AMS/Spectre 中用真实 comparator ready 替代固定 `COMP_WAIT_CYC` 假设。

8 复现路径

1. 行为级验证：pythonanalysis/calibration_effectiveness_20260729/
validate_current_calibration.py
2. 报告资产：pythonanalysis/calibration_effectiveness_20260729/
generate_report_assets.py
3. 进入报告目录：cdanalysis/calibration_effectiveness_20260729/report
4. 三遍编译：xelatexcurrent_calibration_validation_report_cn.tex

5. RTL 回归: powershell-NoProfile-ExecutionPolicyBypass-Filescripts/run_all_xsim.ps1

行为级输出位于:

- analysis/calibration_effectiveness_20260729/outputs/summary.json
- analysis/calibration_effectiveness_20260729/outputs/per_chip_results.csv
- analysis/calibration_effectiveness_20260729/outputs/fig_dynamic_snr_median.png
- analysis/calibration_effectiveness_20260729/outputs/fig_weight_rmse.png